

Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki

PODSTAWY FIZYKI PRZYZRĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Autorzy:

DR HAB. INŻ PAWEŁ ZABIEROWSKI PROF. UCZELNI

SPISAŁ: FRANCISZEK ZABIEROWSKI

Wstęp

Niniejszy skrypt powstał w celu pomocy w nauce fizyki przyrządów półprzewodnikowych jako dopełnienie do wykładu profesora Pawła Zabierowskiego. Autorzy skryptu zakładają podstawową wiedzę z fizyki ciała stałego oraz fizyki półprzewodników. Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Materiał zawarty w skrypcie wykracza po za wiadomości przedstawione na wykładzie. Dodatkowo zawiera on też instrukcje do realizacji laboratorium, które jest przewidziane w ramach realizacji przedmiotu, owe instrukcje mogą być też potraktowane jako samouczek do prowadzenia symulacji w oprogramowaniu **SCAPS**. Ponadto chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na sekcje poświęcone charakteryzowaniu urządzeń i mierniczej części tego skryptu. Niekóre wyrażenia i definicje zostaną umieszczone w ramkach, oznacza to że znajomość ich wyprowadzeń i rozumowania za nimi stojąca będzie wymagana na naliczeniu przedmiotu.

Spis treści

Wstęp	1
I Teoria	4
1 Przypomnienie wiadomości z wykładu o półprzewodnikach	6
1.1 Mechanika kwantowa i Fizyka Statystyczna	6
1.1.1 Gęstość stanów	6
1.1.2 Funkcja Fermiego-Diraca	7
1.1.3 Cząstka swobodna	8
1.2 Przybliżenie paraboliczne, masa efektywna	8
1.3 Półprzewodnik domieszkowany	9
1.3.1 Defekty w półprzewodnikach	9
1.3.2 Poziom Fermiego	10
1.3.3 Koncentracja nośników w pasmach	10
1.3.4 Zależności temperaturowe	11
1.4 Stany nierównowagowe	13
1.4.1 Kwazi-poziomy Fermiego	13
1.4.2 Generacja i Rekombinacja	13
1.4.3 Półprzewodnik pod oświetleniem	14
1.5 Mechanizmy transportu	14
1.5.1 Prąd unoszenia/dryftowy	14
1.5.2 Prąd dyfuzyjny	15
1.5.3 Relacja Einsteina	15
1.5.4 Półprzewodnik w zewnętrznym potencjale	16
2 Złącze Schotkey’ego	17
2.1 Jak narysować diagram pasmowy	17
2.2 Transport Emisyjny	17
3 Złącze pn	18
3.1 Proces tworzenia złącza	18
3.2 Szerokość warstwy zubożonej i napięcie wbudowane	18
II Laboratorium	19
III Metody Eksperymentalne	20
IV Modelowanie urządzeń	21
V Dodatki	22
A Szczegółowe wprowadzenia do wykładu pierwszego	23
A.1 Przybliżenie silnie związanych elektronów	23
A.2 Warunki Borna von Karmana i Pierwsza strefa Brillouin	23
A.3 Koncentracja nośników w pasmach	23

A.4	Koncentracja w funkcji temperatury dla półprzewodnika typu n	23
-----	--	----

Część I

Teoria

$\hbar$

Wykład 1

Przypomnienie wiadomości z wykładu o półprzewodnikach

W tym rozdziale przypomnimy podstawowe informacje z fizyki półprzewodników. W pierwszej części przypomnimy sobie podstawowe fakty z mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz odpowiemy sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć i dlaczego półprzewodniki są tak interesujące.

Poniższy rozdział powstał w dużej mierze na podstawie wykładu z **Fizyki Półprzewodników** dr inż. Marka Maciaszka.

Powodem, dla którego półprzewodniki są obiektem intensywnych badań jest fakt, iż pozwalają kontrolować przepływ prądu lub obecność/brak napięcia w sposób automatyczny, bez użycia mechanicznych przełączników.

1.1 Mechanika kwantowa i Fizyka Statystyczna

Naszą opowieść zaczniemy od przypomnienia wyprowadzenia **gęstości stanów rozkładu Fermiego-Diraca** oraz **cząstki swobodnej**. Od razu będziemy się posługiwać obrazkiem energetycznym. Aby móc mówić o obrazku energetycznym najpierw zastanówmy się, ile mamy dostępnych stanów energetycznych w pa-smach.

1.1.1 Gęstość stanów

Funkcja gęstości stanów opisuje, ile stanów energetycznych jest dostępnych dla elektronów w jednostce objętości i w danym przedziale energii. Mówiąc inaczej, określa ona, o ile wzrośnie liczba dostępnych stanów ΔN , gdy energia zostanie zwiększona o ΔE .

Ze względu na ogromną liczbę atomów w kryształach (rzędu 10^{23} w objętości 1 cm^3), możliwe poziomy energetyczne tworzą bardzo gęstą siatkę. W związku z tym w opisie właściwości elektronowych możemy traktować energię jako zmienną ciągłą, a funkcję gęstości stanów $g(E)$ jako funkcję ciągłą zależną od energii. Ponieważ funkcja gęstości stanów jest funkcją ciągłą to iloraz różnicowy zmieniamy na pochodną.

$$g(E) = \frac{1}{V} \frac{\Delta N}{\Delta E} \xrightarrow{\Delta E \rightarrow 0} \frac{1}{V} \frac{dN}{dE} \quad (1.1)$$

Aby policzyć liczbę stanów w przestrzeni odwrotnej zbadamy przyrost jej objętości względem objętości elementarnej.

$$dN = \frac{dV_k}{V_{kmin}}$$

Aby policzyć dV_k wykorzystamy relację $dV_k = \frac{dV}{dk} dk$. Objętość w przestrzeni odwrotnej jest opisana równaniem $V_k = \frac{4}{3}\pi k^3$, co po zróżniczkowaniu względem k i pomnożeniu przez dk daje: $dV_k = 4\pi k^2 dk$. Objętość elementarna w przestrzeni odwrotnej wynosi: $V_{kmin} = \left(\frac{2\pi}{Na}\right)^3 = \frac{8\pi^3}{V}$. Po podstawieniu do równania na dN

$$dN = \frac{dV_k}{V_{kmin}} = \frac{4\pi k^2 V}{8\pi^3}$$

Jedyne co nam zostało, to wyznaczenie różniczki energii w zależności od wektora falowego. Całe wyprowadzenie przeprowadzamy w przybliżeniu gazu elektronów swobodnych, co oznacza że wyrażenie na energię przyjmuje postać:

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}; dE = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar^2 \sqrt{E}} dE$$

Po podstawieniu wszystkich składników do równania 1.1

$$\begin{aligned} g(E) &= \frac{1}{V} \frac{dN}{dE} = \frac{1}{V} \frac{4\pi 2mEV}{8\pi^3 \hbar^2} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar^2 \sqrt{E}} \\ &= \frac{4\pi}{8\pi^3} (2m)^{3/2} \frac{\sqrt{E}}{\hbar^3} \\ &= 4\pi \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E} \end{aligned}$$

Dla pasma przewodnictwa/walencyjnego funkcja gęstości stanów przyjmuje postać:

$$\begin{aligned} g(E - E_C) &= 4\pi \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E - E_C} \\ g(E_V - E) &= 4\pi \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_V - E} \end{aligned}$$

Podsumowując, aby wyznaczyć gęstość stanów dla gazu elektronowego:

1. Zapisujemy definicję gęstości stanów
2. Znajdujemy objętość w przestrzeni odwrotnej i różniczkujemy ją po wektorze falowym
3. obliczamy dN licząc ile najmniejszych stanów zmieści się w małym przyroście objętości
4. Wyznaczamy z równania na energię swobodnego elektronu kwadrat wektora falowego oraz różniczkę energii
5. Wstawiamy wszystko w jedno równanie i upraszczamy

Podane wyprowadzenie zostało przeprowadzone dla 3 wymiarów, analogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla 1D oraz 2D, wtedy gęstość stanów będzie proporcjonalna odpowiednio do $1/\sqrt{E}$ oraz stałej.

1.1.2 Funkcja Fermiego-Diraca

Wyprowadzania rozkładu Fermiego-Diraca nie będziemy przypominać, w kontekście naszych rozważań jego wyprowadzenie jest mało istotne. To, co jest ważne to jego właściwości oraz ich konsekwencje. Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca (potem oznaczana jako f_{F-D}) ma postać opisaną równaniem nr 1.2 gdzie zmienną niezależną jest energia a parametrami rozkładu energia Fermiego E_f oraz T.

$$f_{F-D}(E; E_f, T) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_f}{k_B T}}} \quad (1.2)$$

Rozkład f_{F-D} mówi o prawdopodobieństwie obsadzenia stanu o energii E. Można na to spojrzeć z drugiej strony, jeśli wycalkujemy rozkład od zadanej energii do nieskończoności to otrzymalibyśmy ilość nośników które mają energię większą od zadanej. Jak można zobaczyć na obrazku nr (dodać obrazek) rozkład dla $T = 0K$ jest schodkowy, oznacza to że wszystkie stany do energii Fermiego są obsadzone a wszystkie powyżej puste. Sytuacja się zmienia dla temperatur większych od zera bezwzględnego. Rozkład się rozmywa, oznacza to że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo obsadzenia stanów powyżej energii Fermiego (nazywanej też poziomem fermiego - tego nazewnictwa też będziemy konsekwentnie używać).

TODO: dodać obrazek dla kilku temperatur dla rozkładu FD

1.1.3 Cząstka swobodna

Mówienie o cząstce swobodnej w kontekście półprzewodników może się wydawać na pierwszy rzut oka dziwne, ponieważ mamy bardzo skomplikowany Hamiltonian i wielościanowy problem, który jest nierozwiązywalny analitycznie oraz nawet przy użyciu superkomputerów i wielu bardzo silnych przybliżeń kosztowny czasowo i obliczeniowo. Jak się przekonamy w rozdziale 1.2 przybliżenie swobodnych elektronów w pewnych okolicznościach bardzo dobrze opisuje zachowanie się ich w półprzewodniku.

Problem, jaki chcemy rozwiązać, to niezależne od czasu równanie Schrödingera dla wartości E , dla struny sklejonej na końcach (warunki Borna-Karmana) o długości L .

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

Sprowadźmy teraz problem do jego bezwymiarowej postaci

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} &= E\psi \Big| \cdot -\frac{2m}{\hbar^2} \\ \frac{d^2\psi}{dx^2} &= \epsilon\psi \Big| \epsilon = \frac{2mE}{\hbar^2} \end{aligned}$$

Jest to znane wszystkim równanie różniczkowe, którego ogólnym rozwiązaniem jest funkcja $\psi(x) = Ae^{ikx}$ która, po wstawieniu do równania i zaaplikowaniu warunków brzegowych daje nam równanie $k = \sqrt{\epsilon} = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ przekształcając, to aby otrzymać wektor falowy otrzymujemy bardzo ważną zależność

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (1.3)$$

Owa zależność oznacza, że jeżeli zauważymy, że energia jest proporcjonalna do kwadratu wektora falowego to możemy mówić o cząstce swobodnej lub prawie swobodnej. To z kolei oznacza że możemy ją traktować klasycznie. Możemy zapomnieć¹ o całej mechanice kwantowej i będziemy mogli się posługiwać aparatem matematycznym mechaniki klasycznej.

1.2 Przybliżenie paraboliczne, masa efektywna

TODO wstawić obrazek struktury pasmowej dla krzemu

Zanim zaczniemy rozmawiać o tym co się dzieje w półprzewodniku w różnych temperaturach, podczas jego oświetlenia czy kiedy przyłożymy napięcie dodatnie lub ujemne, zastanówmy się jakie nad przybliżeniami, jakie możemy przyjąć aby stosunkowo łatwo było nam opisać zachowanie nośników.

Zdecydowanie najważniejszym przybliżeniem, jakie przyjmujemy jest **paraboliczne przybliżenie pasm** wyprowadzone w sposób bardziej ścisły [tutaj](#). Końcowym wynikiem dla przybliżenia jednoelektronowego oraz silnie związanych elektronów dla jednowymiarowego łańcucha atomowego o długości stałej sieciowej a jest relacja dyspersji w postaci 1.4. Ze względu na periodyczność funkcji cosinus z dalszą analizą możemy się ograniczyć do zakresu $k \in [-\frac{\pi}{a}; \frac{\pi}{a}]$. Ten zakres wektora falowego nazwiemy **Pierwszą strefą Brillouina** (czyt. Briju).

$$E(k) = E_i + A_0 + 2A_1 \cos(ka) \quad (3D) \quad (1.4)$$

Rozwińmy teraz funkcję cosinus w okolicy $k = 0$, w szerek Taylora oraz zauważmy że przed cosinusem stoją same stałe, nazwijmy je E_0 :

$$\cos(ka) \approx 1 - \frac{k^2 a^2}{2}$$

Co po wstawieniu do równania 1.4 daje nam:

$$E(k) \approx E_0 + E_1 \frac{k^2 a^2}{2} \quad (1.5)$$

Stałe E_0 oraz E_1 zależą od tego, które elektrony rozważamy, ściśle mówiąc, są to całki wymiany i zależą one "tylko" (do sprawdzenia prawdziwość tego twierdzenia) od ilu sąsiednich atomów uwzględnimy korektę do potencjału.

¹nie tak dokońca zapomnieć, jak się okaże przy omawianiu tunelowego mechanizmu transportu będziemy musieli wyjąć mechanikę kwantową z szafy, do której narazie ją chowamy

todo: dodać rysunek dla równych E_0 i E_1 (spodziewam się rysunku podobnego do tego z wykładu Marka)

Przypomnijmy sobie teraz jak wyglądała zależność energii od wektora falowego dla cząstki swobodnej 1.3. jeżeli teraz porównamy te dwa wyrażenia, to otrzymamy zależność 1.6. Ponieważ posługujemy się energiami, a te są relatywne to możemy opuścić wyraz E_0 nie tracąc ogólności dalszych rozważań. Teraz możemy zauważyć że oba wyrazy są proporcjonalne do k^2 . Chcielibyśmy aby obie te wielkości były równe, dlatego wprowadzamy pojęcie **masy efektywnej** oznaczanej jako m^* . Możemy myśleć o masie efektywnej jak o poprawce do masy elektronu ze względu na znajdowanie się w potencjale krystalicznym.

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E_0 - E_1 \frac{k^2}{2} \quad (1.6)$$

W praktyce liczenie całek wymiany i przekrywania jest bardzo trudne i niewydatne. Zamiast tego, znając (z obliczeń ab initio) zależność energii od wektora falowego liczymy drugą pochodną energii po wektorze falowym i z tego wyznaczamy wartość masy efektywnej.

masa efektywna

$$m^* = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial \vec{k}^2} \right)^{-1} \quad (1.7)$$

Kilka słów jeszcze o wektorze falowym i pędzie. Na podstawach fizyki bardzo często wprowadza się analogię między wektorem falowym a częstotliwością. Tak jak częstotliwość określa liczbę drgań w czasie (np. na sekundę), tak wektor falowy określa liczbę drgań w przestrzeni (np. na metr). W mechanice klasycznej takie rozumowanie jest całkowicie poprawne, w mechanice kwantowej już nie jest. Dlatego lepiej myśleć o tym jako o liczbie kwantowej, która numeruje stany w układzie

TODO: dodać obrazek ilustrujący drganie na metr

TODO: przedyskutować zasadę zachowania wektora falowego, oraz kwazi-pęd

1.3 Półprzewodnik domieszkowany

1.3.1 Defekty w półprzewodnikach

Półprzewodnik samoistny ² ma niewielkie znaczenie użytkowe i zasadniczo nie różni się funkcjonalnie od izolatora. Dlatego wprowadzamy dodatkowe atomy które wprowadzają dodatkowe poziomy energetyczne w przerwie energetycznej, dzięki którym możemy kontrolować opór półprzewodnika. Wprowadzając obce atomy do półprzewodnika zaburzamy periodyczność sieci krystalicznej, wskutek czego wytwarzamy defekty. Możemy je podzielić na dwie klasy ze względu na:

1. Położenie w przerwie energetycznej
2. Pełnioną funkcję

Donory to defekty, które w stanie ładunkowym -1 oddały jeden elektron do **pasma przewodnictwa**
Akceptory to defekty, które w stanie ładunkowym +1 **przyjęły** jeden elektron z pasma walencyjnego, pozostawiając po sobie **dziurę**.

Płytkie poziom energetyczny defektu znajduje się w odległości $\sim 3kT$ od krawędzi pasma walencyjnego lub przewodnictwa

Głębokie poziom energetyczny defektu znajduje się w odległości $> 3kT$ od krawędzi pasma walencyjnego lub przewodnictwa

Donory i Akceptory zazwyczaj są płytkimi defektami, a defekty głębokie efektywnymi centrami rekombinacyjnymi (więcej o rekombinacji w 1.4.3 i 1.4.2). Natomiast nie jest to jednak regułą.

TODO: dodać przykład kiedy tak nie jest.

²taki bez intencjonalnie wprowadzonych defektów w postaci domieszkowania

1.3.2 Poziom Fermiego

Poziom Fermiego jest jedną z kluczowych wielkości w fizyce półprzewodników i ich przyrządów. Niestety bardzo często jest przez studentów błędnie lub w ogóle nie rozumiany. Jak już wspomnieliśmy energia Fermiego to taka energia, dla której prawdopodobieństwo obsadzenia wynosi 0.5. Nieraz błędnie jest podawana następująca definicja: *Energia Fermiego: średnia energia elektronów*. Problem z tą definicją jest taki że jest ona z gruntu błędna. Taka definicja mogłaby być poprawna jedynie dla idealnego gazu elektronowego w bardzo specyficznych warunkach, ale nie dla półprzewodnika. Poziom Fermiego jest tak ważny ponieważ:

1. Definiuje stan równowagi
2. Pozwala na policzenie koncentracji nośników w pasmach
3. Ułatwia rysowanie diagramu pasmowego urządzeń półprzewodnikowych

TODO: przedyskutować co powinno być jeszcze w tym akapicie

Istotnym, lecz bardzo nieintuicyjnym aspektem jest obsadzenie poziomów defektowych w zależności od poziomu fermiego. Jest prosta zasada na zapamiętanie tej zależności: Jeśli poziom Fermiego znajduje się **powyżej** poziomu defektowego, oznacza to, że poziom jest obsadzony **elektronem**; jeśli **poniżej** — to nie. Ta reguła stosuje się do dużych odległości poziomu fermiego od energii defektu, w przypadku kiedy poziom fermiego zbliża się do defektu to część defektów będzie obsadzona a część nie. Szerzej omówimy to w rozdziale poświęconym defektom i rekombinacji 1.3.4.

1.3.3 Koncentracja nośników w pasmach

W tym rozdziale przypomnimy sobie jak opisywać koncentrację nośników w pasmach w zależności od:

1. Koncentracji domieszek
2. Poziomu defektowego w przerwie energetycznej

Najbardziej ogólne wyrażenie na koncentrację nośników w paśmie przewodnictwa (dla elektronów) ma postać:

$$n = \int_{E_F}^{\infty} g(E) f_{F-D}(E, T) dE = \int_{E_F}^{\infty} 4\pi \left(\frac{2m^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E - E_C} \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{k_B T}}} dE \quad (1.8)$$

Koncentracja w zależności od poziomu Fermiego

Ta całka jest nierozwiązywalna w sposób analityczny, matematykom zostawiamy tutaj dowód. Natomiast możemy skorzystać z przybliżenia Boltzmanowskiego rozkładu Fermiego-Diraca. Jeżeli różnica energii jest odpowiednio duża to część wykładnicza jest dużo większa od jedynki, dzięki czemu całka daje się już policzyć. Dokładne rachunki są przedstawione w A.3. Dla nas jest ważny końcowy wynik 1.9, jest on jednym z najważniejszych równań w całej fizyce półprzewodników z kilku powodów.

koncentracja elektronów

$$n(E_F, T) = 4\pi \left(\frac{2m^* k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{k_B T}} \quad (1.9)$$

Po pierwsze pokazuje zależność koncentracji od temperatury a po drugie, jeśli znamy poziom Fermiego, to pozwala nam policzyć koncentrację nośników. Znajomość koncentracji jest punktem wyjścia do analizy mechanizmów transportowych. Koncentracja nośników determinuje również przewodnictwo elektryczne materiału, które chcemy kontrolować. Chcielibyśmy też zwrócić uwagę na to, że N_C , czyli efektywna gęstość stanów, zależy od temperatury ale jest to zależność znacznie słabsza niż wykładnicza. O efektywnej gęstości stanów możemy myśleć jak o maksymalnej liczbie elektronów, którą możemy umieścić w paśmie przewodnictwa (póki używamy przybliżenia Boltzmanowskiego). Drugim istotnym faktem jest konwencja, którą przyjęliśmy i której będziemy konsekwentnie się trzymać, minus na początku wykładnika funkcji exp. Można to zapamiętać w ten sposób: Jeśli przed wyrazem exp mamy maksymalną liczbę dostępnych stanów to za nią musi stać coś mniejszego od jedynki $\rightarrow \exp(-)$.

TODO: koniecznie dodać tu rysunki pokazujące jak zależy pole pod wykresem iloczynu funkcji gęstości stanów, energii fermiego i T i przerwy energetycznej

Koncentracja nośników od koncentracji domieszek

Wprowadzając dodatkowe stany w przerwie energetycznej zmieniamy położenie poziomu fermiego. Dlaczego? Załóżmy, że wprowadziliśmy 10^{15} donorów w odległości 0.2 eV od pasma przewodnictwa. Przy założeniu temperatury pokojowej wiemy że wszystkie domieszki zostaną zjonizowane poziom fermiego nie będzie w połowie przerwy energetycznej a trochę wyżej. Dokładnie mówiąc to przesunie się 0.31 eV w kierunku pasma przewodnictwa. Może być to nieco mylące, że najpierw napisaliśmy wyrażenie na zależność koncentracji od poziomu fermiego a zakładamy zadaną koncentrację domieszek i na tej podstawie wyznaczamy przesunięcie poziomu Fermiego. Należy na to popatrzeć w ten sposób: poziom fermiego jest rzeczą wtórną, arbitralnie wprowadzoną wielkością, bardzo przydaną, ale tylko parametrem który nie ma żadnego związku z fizyką. To co ma związek z fizyką w tym przypadku są termiczne wzbudzenie elektronów z poziomu defektowego do pasma przewodnictwa, zmianę koncentracji, która z kolei powoduje przesunięcie poziomu Fermiego.

1.3.4 Zależności temperaturowe

Powodów, dla których zależności temperaturowe są istotne, jest kilka. Po pierwsze urządzenia pracują w różnych warunkach i pod różnymi temperaturami. Dla przykładu inne będą wymagania dla diody pracującej w kosmosie, a inne dla klucza tranzystorowego w przetwornicy napięcia. Zamiana tych dwóch diod miejscami skutkowałaby nie działającymi urządzeniami.

Półprzewodnik samoistny

Zacznijmy od najprostszego przypadku, półprzewodnika samoistnego i wpływu temperatury na koncentrację elektronów w paśmie przewodnictwa. Ponieważ mamy do czynienia z półprzewodnikiem samoistnym (bez intencjonalnie wprowadzonych defektów/domieszek) jedynym źródłem elektronów w paśmie przewodnictwa są te wygenerowane termicznie z pasma walencyjnego. Poziom Fermiego znajduje się w połowie przerwy³ Po podstawieniu do równania 1.9 $E_F = (E_C - E_V)/2$ dostaniemy zależność koncentracji elektronów w półprzewodniku samoistnym w zależności od temperatury, analogicznie będzie dla dziur. Równania 1.10 można również otrzymać w sposób bardziej formalny, przechodząc bowiem przez prawo działania mas.

$$n_i(T) = N_C e^{-\frac{E_g}{2kT}} \quad p_i(T) = N_V e^{-\frac{E_g}{2kT}} \quad (1.10)$$

Prawo działania mas mówi, że iloczyn koncentracji elektronów i dziur jest równy kwadratowi koncentracji samoistnej, która nie zależy od poziomu Fermiego.⁴

$$np = n_i^2 = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}} e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}} = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{kT}} = N_C N_V e^{-\frac{E_g}{kT}} \quad (1.11)$$

Jeżeli skorzystamy teraz z faktu, że przy generacji termicznej generujemy tyle samo dziur co elektronów $n = p$, to w wyniku pierwiastowania 1.11 otrzymamy 1.10, przy założeniu takich samych gęstości stanów, co w wielu przypadkach jest dobrym przybliżeniem. Zatrzymajmy się na chwilę nad mianownikiem czynnika wykładniczego. Występowanie dwójki w mianowniku nie jest intuicyjne. **Energia aktywacji**⁵ nośników okazuje się być dwukrotnie mniejsza, niż moglibyśmy się spodziewać. Obecność liczby 2 w mianowniku wynika z tego, że generujemy jednocześnie dwa nośniki: elektron oraz dziurę.

TODO: przedyskutować dopisanie tutaj fragmentu który bardziej to wyjaśnia

Półprzewodnik domieszkowany - pojedyncza domieszka

TODO: dodać wykres przerwy energetycznej z zaznaczonym poziomem defektowym i odległościami od pasm

Obrazek w przygotowaniu	Dla półprzewodnika samoistnego w stanie równowagi sposób wyznaczenia koncentracji nośników w pasmach był prosty, niemal trywialny. W przypadku półprzewodnika domieszkowanego (przeanalizujemy domieszkowanie typu n, analogiczne rozumowanie dotyczy domieszkowania typu p) musimy
³ Nie byłaby to prawda dla znacząco różnych mas efektywnych elektronów i dziur. ⁴ Jest to jedna z wersji prawa działania mas, zastosowana do półprzewodników. To prawo ma zastosowanie w wielu innych dziedzinach, Law of mass action	⁵ Energia którą należy dostarczyć nośnikowi aby stał się aktywnym nośnikiem prądu

Rysunek 1.1: Schemat przerwy energetycznej z poziomem pojedynczym donorem

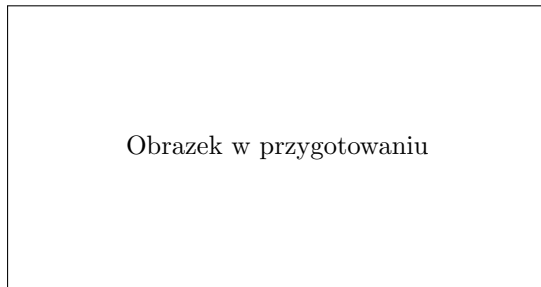
wziąć pod uwagę zarówno generację termiczną jak i wkład poszczególnych defektów. Przeanalizujemy na początek wpływ pojedynczej domieszki donorowej, opisanej równaniem 1.12 na koncentrację elektronów. Poniższe równanie jest w pełni wyprowadzone w A.4, nie zamieszczaliśmy jej tutaj dla zachowania przejrzystości tekstu. Warto wiedzieć jak to wyprowadzić, natomiast dla nas ważniejsze jest rozumienie koncentracji i mechanizmów, które stoją za tym równaniem.

$$n(T) = \frac{2N_D}{1 + \sqrt{1 + 4 \frac{N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_d}{kT}}}} \quad (1.12)$$

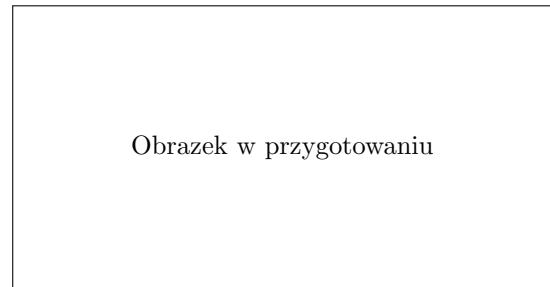
Dla temperatur niskich (w zakresie 100K - 150K) jedyne elektrony znajdujące się w paśmie to elektrony pochodzące od zjonizowanych domieszek. W bardzo niskich temperaturach nie wszystkie domieszki zostaną zjonizowane, konsekwencją czego jest położenie poziomu fermiego **po między** krawędzią pasma przewodnictwa a poziomem defektowym. Jest to obszar, który nazywamy wymrażaniem nośników, na rysunku 1.3 odpowiada to niebieskiemu. Ponieważ temperatura jest niska to czynnik $4 \frac{N_D}{N_C} e^{\frac{E_C - E_d}{kT}}$ jest dużo większy od 1, dzięki czemu możemy cały mianownik przybliżyć przez $2\sqrt{\frac{N_D}{N_C}} e^{\frac{E_C - E_d}{2kT}}$ co końcowo daje przybliżenie (pamiętać aby kolory się zgadzały).

$$n(T) = \sqrt{N_C N_D} e^{-\frac{E_C - E_d}{2kT}}$$

W dalszej kolejności mamy obszar nasycenie (zielony), koncentracja nośników się nie zmienia, ponieważ wszystkie domieszki zostały już zjonizowane a temperatura jeszcze jest za niska aby można było mówić o znaczącej generacji termicznej. Na samym końcu (czerwony) obszar samoistny. Dominuje wtedy generacja termiczna międzypasmowa.



Rysunek 1.2: Zależność $\log(n)$ od $1000/T$ dla półprzewodnika z pojedynczą domieszką donorową



Rysunek 1.3: Poziom Fermiego $E_F(T)$ w półprzewodniku typu n z pojedynczą domieszką.

TODO: dodać wykres $\log(n)$ ($1000/T$): wymrażanie, nasycenie, samoistny
 TODO: dodać wykres zachowania poziomu fermiego w E_g od temperatury

Zastanówmy się teraz, jak intuicyjnie można wytłumaczyć zależność poziomu fermiego od temperatury, która została przedstawiona na rysunku 1.3. Wyrażenia analityczne na zależność poziomu fermiego od temperatury w zależności od zastosowanego przybliżenia zostały podane poniżej. Aby je otrzymać należy przyrównać równanie 1.9 do odpowiedniego przybliżenia i rozwiązać ze względu na E_F . Zauważmy, że we wszystkich przypadkach występuje składnik stały oraz wyraz liniowo zależny od temperatury. Dziwić może fakt, iż dla obszaru nasycenia poziom fermiego obniża się mimo stałości koncentracji. Można to "dziwne" zjawisko rozumieć na dwa sposoby:

1. Ponieważ koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa jest stała to musi istnieć czynnik kompensujący zmianę temperatury aby równanie 1.9 pozostawało prawdziwe.
2. Przypomnijmy sobie, że poziom Fermiego w fizyce statystycznej oznacza **potencjał chemiczny elektronów**. Potencjał chemiczny informuje nas o tym ile energii musimy włożyć aby do zadanego układu dołożyć jedną cząstkę. Więc jeśli naszym układem jest pasmo przewodnictwa to możemy o tym myśleć jako o energii, którą elektron musi dodatkowo uzyskać którą elektron musi dodatkowo uzyskać poza nabytą energią kinetyczną (inaczej temperaturą). Tłumaczy to naturalnie obserwowaną liniową zależność poziomu Fermiego od temperatury.

$$E_F(T) = E_C - \frac{E_C - E_D}{2} + \frac{kT}{2} \ln \left(\frac{N_D}{N_C} \right) \quad E_F(T) = E_C - kT \ln \left(\frac{N_C}{N_D} \right) \quad E_F(T) = E_C - \frac{E_G}{2} + \frac{kT}{2} \ln \left(\frac{N_C}{N_D} \right)$$

Obszar wymrażania nośników

Obszar nasycenia

Obszar samoistny

Półprzewodnik domieszkowany - podwójna domieszka

TODO: Tata, Napisać

Inne zależności

TODO: Tata, Napisać

1.4 Stany nierównowagowe

Do tej pory zajmowaliśmy się jedynie półprzewodnikiem w stanie stacjonarnym, jedyne co zmienialiśmy to najwyżej temperatura, nie liczymy poziomu domieszkowania ponieważ jest to parameter struktury. Aby móc opisać półprzewodnik, a potem urządzenie, które będzie czymś więcej niż ciekawostką na półce musimy nauczyć się opisywać stany nierównowagowe.

1.4.1 Kwazi-poziomy Fermiego

TODO: Ładniej przepisać ten fragment, na razie nie mam lepszego pomysłu

Poziom Fermiego pozwala obliczyć wiele przydatnych wielkości i dostarcza cennych informacji o stanie półprzewodnika. Byłoby wielką stratą, gdybyśmy musieli porzucić cały dorobek poprzednich sekcji i musieli wszystko zaczynać od początku. Jak na początku wspomnieliśmy, o poziomie Fermiego możemy mówić jedynie w stanie równowagi. Jeżeli rozważymy małe zaburzenia to będziemy mogli wprowadzić pojęcie równowagi lokalnej, nośniki w ramach jednego pasma pozostają w równowadze termicznej względem siebie, mimo że cały układ może być poza równowagą. Jeżeli możemy mówić o lokalnej równowadze, to możemy mówić o **kwazipoziomach Fermiego**, wtedy koncentracja elektronów w paśmie przewodnictwa będzie opisana równaniem 1.13 a dziur 1.14. Jeżeli wymnożymy teraz obydwa te równania przez siebie to okazuje się, że prawo działania mas przestaje obowiązywać.

Koncentracja od kwazipoziomów Fermiego

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F^n}{kT}} \quad (1.13)$$

$$p = N_V e^{-\frac{E_F^p - E_V}{kT}} \quad (1.14)$$

1.4.2 Generacja i Rekombinacja

Procesy generacji i rekombinacji odgrywają kluczową rolę w działaniu urządzeń półprzewodnikowych z kilku powodów. Po pierwsze generacja jest odpowiedzialna za działanie fotowoltaiki, jej działanie opiera się na generacji międzypasmowej (pasmo-pasmo). Rekombinacja (zweryfikować prawdziwość tego twierdzenia) jest szczególnie istotna, ponieważ zachodzi samoczynnie, bez potrzeby działania czynnika zewnętrznego, względem generacji, aby zachodziła. W przeważającej większości przypadków rekombinacja przez głębokie defekty jest pasożytnicza i ogranicza wydajność.

Możliwe mechanizmy

Przykładowe mechanizmy:

Generacji

1. Generacja optyczna pasmo-pasmo
2. Jonizację zderzeniową
3. Tunelowanie

Rekombinacji

1. Rekombinacja przez głębokie defekty
2. Rekombinacja promienista
3. Rekombinacja Augera

Do przeanalizowania jak obydwa wyszczególnione mechanizmy wpływają na statystyki nośników wykorzystamy najprostszy przypadek. Rozpatrzmy przypadek półprzewodnika samoistnego oświetlonego

zewnątrznym źródłem światła. Równanie opisujące zmianę koncentracji nośników w czasie przyjmuje postać: **1.15**, gdzie g_{opt} to generacja optyczna, g_0/r_0 to odpowiednio generacja/rekombinacja równowagowa (taka która występuje zawsze w niezerowej temperaturze).

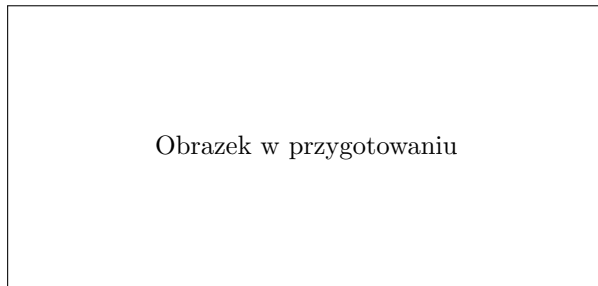
$$\frac{dn}{dt} = g - r = g_{opt} + g_0 - r \quad (1.15)$$

W warunkach równowagi $g_0 = r_0 = \gamma n_0 p_0$, natomiast w trakcie lub po zaburzeniu rekombinacja będzie proporcjonalna do iloczynu koncentracji. $r = \gamma np$ a generacja równowagowa nadal będzie opisywana tym samym równaniem. Niesymetryczność tych dwóch procesów bierze się z faktu, iż do rekombinacji potrzeba dwóch nośników a do generacji tylko jednego. W stanie nie równowagowym koncentrację nośników można opisać równaniem $n = n_0 + \Delta n$. Wstawiamy teraz odpowiednie wielkości do równania kinetycznego.

$$\frac{dn}{dt} = g_{opt} + \gamma n_0 p_0 - \gamma(n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p)$$

Następnie zauważymy, że $\Delta n = \Delta p$ ⁶ i wymnożymy nawiasy, wtedy otrzymamy

$$\frac{dn}{dt} = g_{opt} - \gamma(n_0 + p_0)\Delta n \quad \left| \tau = \frac{1}{\gamma(n_0 + p_0)} \right| \Rightarrow \frac{dn}{dt} = g_{opt} - \tau \Delta n \quad (1.16)$$



Rysunek 1.4: Koncentracja elektronów przed, w trakcie i po wyłączeniu oświetlenia dla półprzewodnika samostannego

Wielkość τ nazywamy czasem życia nadmiarowych nośników (ang. carrier lifetime), i nie należy jej mylić z czasem między rozpraszaniem (czasem relaksacji). Równanie różniczkowe można rozwiązać metodą uzmiennienia stałej, a przy założeniu (nie świeciliśmy na półprzewodnik przez co koncentracja była równa koncentracji równowagowej) że $n(t = 0) = n_0$ to finalne rozwiązanie będzie miało postać **1.17**. Po wyłączeniu oświetlenia można przeprowadzić podobną analizę (pamiętając, że nie ma wtedy czynnika g_{opt}) a finalny wynik ma postać **1.18**.

$$n(t) = g_{opt} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (1.17)$$

$$n(t) = g_{opt} \tau e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1.18)$$

Rekombinacja SRH

Szybkości emisji i wychwyty

1.4.3 Półprzewodnik pod oświetleniem

1.5 Mechanizmy transportu

Aby zacząć budować urządzenia półprzewodnikowe musimy jeszcze poruszyć temat transportu nośników. Bez transportu półprzewodniki zasadniczo byłyby tylko kawałkiem materiału i nie można by z nich było zrobić użytecznych urządzeń. W tym rozdziale omówimy dwa najprostsze mechanizmy transportu: dryfu (unoszenia) oraz dyfuzji, a dalszych częściach wykładu poznamy ich więcej.

1.5.1 Prąd unoszenia/dryftowy

todo: potencjalnie przepisać, nie wiem czy jest to wystarczająco jasne

Prąd unoszenia, zwany również dryftowym, jest oznaczany najczęściej jako I^u . Jego występowanie wynika z faktu iż elektrony pod wpływem pola elektrycznego przemieszczają się, inaczej mówiąc prąd unoszenia jest spowodowany przyłożeniem pola elektrycznego i jest opisywany równaniem **1.19** w przypadku elektronów. σ_n jest przewodnością i wyraża się wzorem $\sigma_n = qn\mu$. μ to ruchliwość, wyrażana wzorem **1.20**. Jest to parametr proporcjonalności między przyłożonym polem elektrycznym a prędkością dryfu. Aby

⁶w ogólności nie jest to prawda, ponieważ zakładamy półprzewodnik bez domieszek lub naładowanych defektów z których można by generować nośniki

dojść do równania 1.20 należy przyrównać siłę jaka działa na elektron ($F_C = qE$) do jego równania ruchu, następnie rozwiązać je ze względu na prędkość (oznaczana jako v_d). Parametr τ to średni czas między dwoma aktami rozproszenia elektronu (nie mylić z czasem życia nośników, który związany jest z rekombinacją). Równanie 1.19 jest prawdziwe w przypadku kiedy pola elektryczne nie są za duże, w praktyce prędkość dryfu nie powinna być porównywalna z prędkością termiczną.

$$I_n^u = \sigma_n E \quad (1.19) \quad \mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m^*} \quad (1.20)$$

1.5.2 Prąd dyfuzyjny

Prąd dyfuzyjny wiążemy z faktem istnienia różnic w nośników. Prąd dyfuzyjny można porównać do rozpylenia perfum w pomieszczeniu. Naturalnym dla nas jest, że chwilę po rozpyleniu perfum w jednym rogu pomieszczenia zaraz pocujemy ich zapach po drugiej stronie, formalnego punktu widzenia ma to związek z maksymalizacją entropii konfiguracyjnej. W ogólności prąd dyfuzyjny elektronów możemy opisać równaniem 1.21. Znak minus jest po to aby kierunek prądu dyfuzyjnego odpowiadał kierunkowi rzeczywistego przepływu ładunku; przyjęto znak minus tak, aby prąd dziur i elektronów sumowały się. D jest współczynnikiem dyfuzji i pełni rolę czynnika skalującego różnicę koncentracji.

$$I_n^d = qD \frac{dn}{dx} \quad (1.21)$$

Zarówno prąd unoszenia jak i prądu dyfuzyjny składają się dwa prądy elektronowe i dziurowe a całkowity prąd płynący przez półprzewodnik jest sumą prądów unoszenia i dyfuzji.

$$I = I_n + I_p = I_n^u + I_n^d + I_p^u + I_p^d \quad (1.22)$$

1.5.3 Relacja Einsteina

Zastanówmy się przez chwilę czy możemy połączyć w jakiś sposób połączyć ze sobą na pozór dwa niezwiązane ze sobą wyżej omówione mechanizmy transportu. Za prądem unoszenia stoi oddziaływanie elektronami z polem elektrycznym a za dyfuzją gradient koncentracji. Prąd unoszenia jest opisywany przez charakterystyczną wielkość **ruchliwość** a prąd dyfuzyjny przez **współczynnik dyfuzji**. Tym co obydwa mechanizmy mają wspólne są mechanizmy rozpraszania które powodują ograniczenie ruchu nośników. Jest ona ważna z conajmniej dwóch powodów: pozwala na późniejsze zunifikowanie opisu prądu płynącego przez urządzenie (równanie diody) oraz wiąże teoretyczny parameter jakim jest współczynnik dyfuzji z mierzalną i interpretowalną wartością, ruchliwością. Pokażemy sobie jak na dwa sposoby można dojść do relacji Einsteina, pierwszy będzie prosty i praktyczny, drugi — bardziej fizycznie ugruntowany.

Sposób I - praktyczny

Nasze wyprowadzenie zaczynamy od zauważenia faktu, że w stanie równowagi żaden wypadkowy prąd przez półprzewodnik płynąć nie może. Ponieważ dziury traktujemy niezależnie oraz jako pełnoprawne nośniki to rozumowania przeprowadzone dla elektronów będzie w pełni prawdziwe także i dla dziur. Zależność tą możemy zapisać następującym równaniem $I_n = I_n^u + I_n^d = 0$, co po podstawieniu równań 1.19 i 1.21, przeniesieniu prądu dyfuzji na drugą stronę oraz skróceniu ładunku elementarnego można zapisać równaniem 1.23.

$$n\mu E = -D \frac{dn}{dx} \quad (1.23)$$

Zastanawiającym może być fakt pojawiania się pola elektrycznego w stanie równowagi. Nie jest to do końca całkiem takie normalne pole elektryczne i potencjał z nim związany, jego źródłem jest próbka sama w sobie. powstaje ono na skutek prądu dyfuzyjnego płynącego w próbce. Inaczej mówiąc Na skutek nieustannej generacji i rekombinacji, ruchy termiczne naturalnie wytwarzają gradienty koncentracji, co zaburza rozkład potencjału i prowadzi do powstania pola elektrycznego i powstanie pola elektrycznego które przeciwdziała tym lokalnym zmianom koncentracji tak aby wypadkowy prąd był zawsze i cały czas 0.

Kontracja elektronów jest opisana równaniem 1.24 co po podstawieniu do równania 1.23 i policzeniu pochodnej można zapisać w postaci 1.25. Na komentarz zasługuje przejście z równania 1.23 do 1.25. Została tutaj policzona pochodna funkcji złożonej oraz wykładnika funkcji exp. Ponieważ mamy doczynienia ze stanem równowagi to poziom Fermiego jest płaski jak i pasma, a jedynym czynnikiem zależnym od x jest potencjał φ , nie znamy jego postaci ale wiemy ile wynosi jego pochodna, E .

$$n = N_C e^{-\frac{E_f - E_C + q\varphi}{kT}} \quad (1.24)$$

$$n\mu E = \frac{qDn}{kT} \frac{d\varphi}{dx} \quad (1.25) \text{ Uprasz-}$$

czając równanie 1.25 dojdziemy do finalnej postaci relacji Einsteina 1.26.

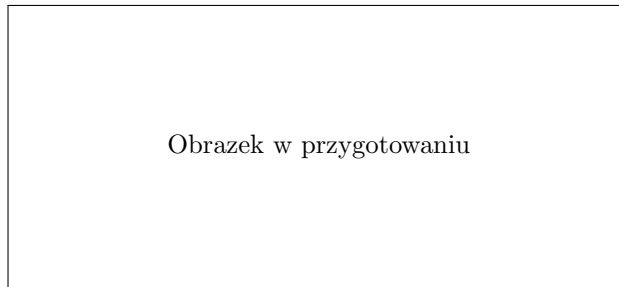
$$D = \frac{\mu kT}{q} \quad (1.26)$$

Sposób II - fizyczny

todo: tata dopisać fizyczny sposób dojścia do relacji Einsteina

1.5.4 Półprzewodnik w zewnętrznym potencjale

W poprzednim punkcie naszych rozważań przemknęliśmy się nad jedną kwestią nie wchodząc w szczegóły. wpływ pola elektrycznego na pasma energetyczne co się przełoży na koncentrację. Podejźmy do problemu od strony koncentracji. Zawsze⁷ prawdziwa jest zależność 1.13, ponieważ pasma energetyczne mają sens energii potencjalnej to jeżeli przyłożymy do półprzewodnika stałe zewnętrzne pole elektryczne to pasma się wygną w sposób jednostajny 1.5.



Rysunek 1.5: Półprzewodnik w zewnętrznym potencjale

Zapiśmy równanie na prąd i wykorzystajmy uprzednio wyprowadzoną relację Einsteina do uproszczenia wyników.

$$\begin{aligned} I_n &= \sigma E + qD \frac{dn}{dx} = qn\mu E + qD \frac{d}{dx} \left(N_C e^{-\frac{E_C - E_F^n}{kT}} \right) \\ &= qn\mu E - q \frac{\mu kT}{q} \left(\frac{dE_C}{dx} - \frac{dE_F^n}{dx} \right) \frac{1}{kT} N_C e^{-\frac{E_C - E_F^n}{kT}} \\ &= qn\mu E - \mu n \left(\frac{dE_C}{dx} - \frac{dE_F^n}{dx} \right) = \left| \frac{dE_C}{dx} = qE \right| \\ &\quad - qn\mu E - qn\mu E + n\mu \frac{dE_F^n}{dx} \end{aligned}$$

Prąd a kwazipoziom Fermiego

$$I_n = n\mu \nabla E_F^n \quad (1.27)$$

Równanie 1.27 jest jednym z najważniejszych równań w fizyce przyrządów półprzewodnikowych.

todo: tata dopisać jeszcze kawałek o tym że równica w kwazipoziomach fermiego to jest przyłożone napięcie

⁷w przypadku półprzewodników niezdegenerowanych

Wykład 2

Złącze Schotkey'ego

2.1 Jak narysować diagram pasmowy

2.2 Transport Emisyjny

Wykład 3

Złącze pn

3.1 Proces tworzenia złącza

3.2 Szerokość warstwy zubożonej i napięcie wbudowane

Część II

Laboratorium

Część III

Metody Eksperymentalne

Część IV

Modelowanie urządzeń

Część V

Dodatki

Dodatek A

Szczegółowe wyprowadzenia do wykładu pierwszego

- A.1 Przybliżenie silnie związanych elektronów
- A.2 Warunki Borna von Karmana i Pierwsza strefa Brillouin
- A.3 Koncentracja nośników w pasmach
- A.4 Koncentracja w funkcji temperatury dla półprzewodnika typu n

Bibliografia

[1] <https://placeholder> (dostęp: XX.XX.2024).